

数学特长生试卷-2025南师附中特 长生数学卷(综合卷+信息+人工智能) 含答案

第一节 特长生综合卷

一、填空题

1

因式分解： $x^3 - x - y^3 + y =$ _____

2

若 $a > 0$ 且 $\left|x - a - \frac{1}{a}\right| + |x| \leq 2$ 有解, 则 $a =$ _____

3

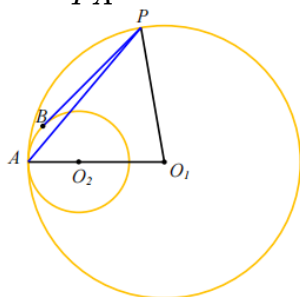
$\frac{2025}{4}$ 的分子分母同时加上一个正整数 a 后依然是一个整数, 则所有这样的 a 之和为 _____

4

已知 $x = \sqrt{1 + \sqrt{x+1}}$, 则 $x^2 + 7x - 6$ 的整数部分为_____

5

如图. $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 内切于点 A , 且 $AO_2 = 4, AO_1 = 9, P$ 为 $\odot O_1$ 上一点且 PB 与 $\odot O_2$ 相切于点 B , 则 $\frac{PB'}{PA} =$ _____



二、解答题

6

已知 m, n 为 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两根.

(1) 求: $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$

(2) 求: $\frac{1}{m^2} + 3mn^2 - 1$.

7

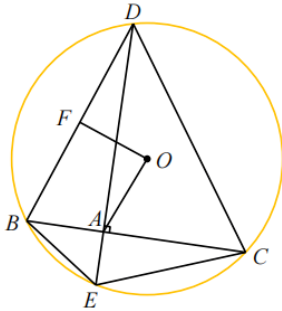
二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a < b < c)$ 过点 $(1, 0)$ 且与 $y = -a$ 有交点.

(1) 求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围;

- (2) 设 $y = -a$ 与 $y = |ax^2 + bx + c|$ 从左到右的 4 个交点 A, B, C, D 满足 $AB = BC = CD$, 求 $\frac{b}{a}$ 的值.

8

已知 $\odot O$ 半径 $r = 3$, 弦 BC 垂直 DE 交于点 A , 且 $OA = 1$.



- (1) 求四边形 $BECD$ 面积的最大值:
 (2) 若 F 为 BD 中点, 求 OF 的最小值

第二节 特长生加试 (数学&信息)

9

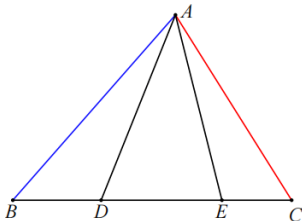
解关于 x 的不等式 $\sqrt{1-3x} \leq x+3$.

10

已知 a, b, c 为实数, 且满足 $\begin{cases} a+b+c=7 \\ ab+bc+ca=8 \end{cases}$, 求 c 的最大值

11

如图所示, 已知 $\angle BAD = \angle CAE$, 且 $AB = 4, AC = 5$.



- (1) 若 $\frac{AD}{AE} = \frac{5}{6}$ 求 $\frac{BD}{CE}$ 的值
 (2) 若 $BD = 1, BC = 6$, 求 CE 的长

12

一个凸 n 边形, 若任意相邻两个内角的差为 10° , 求 n 的最大值.

第三节 特长生加试 (人工智能)

13

在 $x = \square 1 \square 2 \square 3 \square 4 \square 5 \square 6 \square 7 \square 8 \square 9$ 中的 $\square$ 内填入 $+$ 或 $-$.

- (1) 求证: 27 可被这样表示, 但 28 不可以.
 (2) 求 $x = 7$ 能被表示的方法数.

已知 $\frac{23}{118} = 0.1949152$ ，小数点后前四位为 1949，问：正整数 m, n ，使 $\frac{m}{n}$ 化为小数形式后，小数部分前四位为 2025，求 n 的最小值.